

Blatt 6

Software Qualität

Blackbox Testmethoden: Äquivalenzklassentests
und Grenzwertanalyse

Luis Staudt

Aufgabe 1: Online-Bestellung – Bestellmenge

Ein Onlineshop akzeptiert Bestellungen für Artikel in einer Menge zwischen 1 und 1000 Stück. Bestellungen unter 1 und über 1000 werden abgelehnt.

Äquivalenzklassentest

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repräsentant	Erwartetes Ergebnis
1	gültig: $1 \leq \text{Menge} \leq 1000$	1, 50, 500, 999, 1000	500	Bestellung akzeptiert
2	ungültig: $\text{Menge} < 1$	-10, -1, 0	0	Bestellung abgelehnt
3	ungültig: $\text{Menge} > 1000$	1001, 2000, 9999	1500	Bestellung abgelehnt

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erwartetes Ergebnis
1	ungültig: $\text{Menge} < 1$	0	Bestellung abgelehnt
2	gültig: $1 \leq M \leq 1000$	1	Bestellung akzeptiert
3	gültig: $1 \leq M \leq 1000$	1000	Bestellung akzeptiert
4	ungültig: $\text{Menge} > 1000$	1001	Bestellung abgelehnt

Aufgabe 2: Kreditkartenverifizierung

Ein Zahlungssystem akzeptiert nur Kreditkarten mit einer 16-stelligen Nummer. Zahlen mit mehr oder weniger als 16 Ziffern werden abgelehnt.

Äquivalenzklassentest

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repräsentant	Erwartetes Ergebnis
1	gültig: Länge = 16	1234567890123456, 9999888877776666	1234567890123456	Karte akzeptiert
2	ungültig: Länge < 16	12345 (5), 123456789012345 (15)	123456789012345 (15 Stellen)	Karte abgelehnt
3	ungültig: Länge > 16	12345678901234567 (17), 123456789012345678 (18)	12345678901234567 (17 Stellen)	Karte abgelehnt

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erwartetes Ergebnis
1	ungültig: Länge < 16	15 Stellen	Karte abgelehnt
2	gültig: Länge = 16	16 Stellen	Karte akzeptiert
3	ungültig: Länge > 16	17 Stellen	Karte abgelehnt

Aufgabe 3: Berechnung des Mehrwertsteuersatzes

Ein System berechnet den Mehrwertsteuersatz für Produkte: 7 % für Lebensmittel und 19 % für Nicht-Lebensmittelprodukte.

Äquivalenzklassentest

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repräsentant	Erwartetes Ergebnis
1	gültig: Lebensmittel	Brot, Milch, Äpfel, Reis	Brot	MwSt = 7 %
2	gültig: Nicht-Lebensmittel	Fernseher, Kleidung, Möbel, Bücher	Fernseher	MwSt = 19 %

Da es sich um eine kategorische Unterscheidung handelt, ist eine Grenzwertanalyse hier nicht anwendbar.

Aufgabe 4: Rabattierung im Auto-Konfigurator

Ein Auto-Konfigurator bietet Rabatte basierend auf der Anzahl der gewählten Sonderausstattungen. Die Rabattstaffel lautet:

- 0–2 Sonderausstattungen: Kein Rabatt
- 3–5 Sonderausstattungen: 5 % Rabatt
- 6–8 Sonderausstattungen: 10 % Rabatt
- 9 und mehr Sonderausstattungen: 15 % Rabatt

Die Preise der Sonderausstattungen liegen zwischen 500 € und 3000 € pro Ausstattung.

Äquivalenzklassentest

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repräsentant	Erwartetes Ergebnis
1	gültig: 0–2 Ausstattungen	0, 1, 2	1	Kein Rabatt (0 %)
2	gültig: 3–5 Ausstattungen	3, 4, 5	4	5 % Rabatt
3	gültig: 6–8 Ausstattungen	6, 7, 8	7	10 % Rabatt
4	gültig: ≥ 9 Ausstattungen	9, 10, 12, 15	10	15 % Rabatt

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erwartetes Ergebnis
1	gültig: 0–2	0 Ausstattungen	Kein Rabatt
2	gültig: 0–2	2 Ausstattungen	Kein Rabatt

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erwartetes Ergebnis
3	gültig: 3–5	3 Ausstattungen	5 % Rabatt
4	gültig: 3–5	5 Ausstattungen	5 % Rabatt
5	gültig: 6–8	6 Ausstattungen	10 % Rabatt
6	gültig: 6–8	8 Ausstattungen	10 % Rabatt
7	gültig: ≥ 9	9 Ausstattungen	15 % Rabatt

Aufgabe 5: Passwortvalidierung

Das System verlangt ein Passwort zwischen 8 und 16 Zeichen Länge. Das Passwort muss mindestens eine Zahl enthalten.

Äquivalenzklassentest

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repräsentant	Erwartetes Ergebnis
Passwortlänge				
1	gültig: $8 \leq L \leq 16$	Passw0rt (8), Sicher3heit (11), MeinPassw0rt1234 (16)	Passw0rt1a (10)	akzeptiert
2	ungültig: $L < 8$	Ab1 (3), Test1x (6)	Abc1def (7)	abgelehnt
3	ungültig: $L > 16$	Abcdefghijklmno1pq (18), SuperLangesPassw0rt! (20)	Abcdefghijklmno1pq (18)	abgelehnt
Vorhandensein von Ziffern				
4	gültig: ≥ 1 Ziffer	Passw0rt, abc12345efg	Passw0rt1a	akzeptiert
5	ungültig: keine Ziffer	abcdefgh, Passwort!, TestTest	abcdefghij	abgelehnt

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erwartetes Ergebnis
1	ungültig: $L < 8$	7 Zeichen: Abcde1f	abgelehnt
2	gültig: $8 \leq L \leq 16$	8 Zeichen: Abcdef1g	akzeptiert

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erwartetes Ergebnis
3	gültig: $8 \leq L \leq 16$	16 Zeichen: Abcdefghi-jklmn1o	akzeptiert
4	ungültig: $L > 16$	17 Zeichen: Abcdefghi-jklmno1p	abgelehnt

Testfälle

Kombination der Äquivalenzklassen (Länge $\times$ Ziffern):

Nr.	Kombination	Testdatum	Länge / Ziffern	Erwartetes Ergebnis
1	ÄK1 $\cap$ ÄK4	Passw0rt1a	10 / ja	akzeptiert
2	ÄK1 $\cap$ ÄK5	abcdefghij	10 / nein	abgelehnt
3	ÄK2 $\cap$ ÄK4	Abc1def	7 / ja	abgelehnt
4	ÄK2 $\cap$ ÄK5	abcdefg	7 / nein	abgelehnt
5	ÄK3 $\cap$ ÄK4	Abcdefghijklmno1pq	18 / ja	abgelehnt
6	ÄK3 $\cap$ ÄK5	Abcdefghijklmnopqr	18 / nein	abgelehnt

Aufgabe 6: Fahrzeugvermietungssystem

Ein Fahrzeugvermietungssystem prüft, ob ein Kunde berechtigt ist, eine bestimmte Fahrzeugklasse zu mieten. Es gelten folgende Bedingungen:

1. Der Fahrer muss mindestens 21 Jahre alt sein.
2. Der Fahrer muss mindestens 2 Jahre im Besitz eines Führerscheins sein.
3. Fahrzeuge der Klasse Transporter dürfen erst ab einem Alter von 25 Jahren gemietet werden.
4. Fahrzeuge der Klasse SUV dürfen erst ab einem Alter von 30 Jahren gemietet werden.
5. Für Fahrzeuge der Klasse Standard gibt es keine zusätzlichen altersabhängigen Einschränkungen über die Mindestanforderung von 21 Jahren hinaus.

Äquivalenzklassen

Dimension Alter:

- ÄK-A1: $\text{Alter} < 21$ (ungültig für alle Klassen)
- ÄK-A2: $21 \leq \text{Alter} < 25$ (gültig nur für Standard)
- ÄK-A3: $25 \leq \text{Alter} < 30$ (gültig für Standard und Transporter)
- ÄK-A4: $\text{Alter} \geq 30$ (gültig für alle Klassen)

Dimension Führerscheinbesitz:

- ÄK-F1: Führerschein < 2 Jahre (ungültig)
- ÄK-F2: Führerschein ≥ 2 Jahre (gültig)

Dimension Fahrzeugklasse:

- ÄK-K1: Standard (Mindestalter 21)
- ÄK-K2: SUV (Mindestalter 30)

- ÄK-K3: Transporter (Mindestalter 25)

Testfälle

Nr.	Klasse	Alter	FS (J.)	Abgedeckte ÄK	Erwartetes Ergebnis
1	Standard	25	5	A2, F2, K1	berechtigt
2	Standard	19	3	A1, F2, K1	nicht berechtigt (Alter < 21)
3	Standard	22	1	A2, F1, K1	nicht berechtigt (FS < 2 J.)
4	SUV	35	10	A4, F2, K2	berechtigt
5	SUV	27	5	A3, F2, K2	nicht berechtigt (Alter < 30)
6	SUV	19	3	A1, F2, K2	nicht berechtigt (Alter < 21)
7	SUV	32	1	A4, F1, K2	nicht berechtigt (FS < 2 J.)
8	Transporter	28	4	A3, F2, K3	berechtigt
9	Transporter	23	3	A2, F2, K3	nicht berechtigt (Alter < 25)
10	Transporter	19	3	A1, F2, K3	nicht berechtigt (Alter < 21)
11	Transporter	27	1	A3, F1, K3	nicht berechtigt (FS < 2 J.)

Grenzwertanalyse

Nr.	Klasse	Alter	FS (J.)	Grenzwert	Erwartetes Ergebnis
1	Standard	20	3	Alter knapp unter 21	nicht berechtigt
2	Standard	21	3	Alter genau 21	berechtigt
3	Standard	22	1	FS knapp unter 2	nicht berechtigt
4	Standard	22	2	FS genau 2	berechtigt

Nr.	Klasse	Alter	FS (J.)	Grenzwert	Erwartetes Ergebnis
5	Transporter	24	3	Alter knapp unter 25	nicht berechtigt
6	Transporter	25	3	Alter genau 25	berechtigt
7	SUV	29	5	Alter knapp unter 30	nicht berechtigt
8	SUV	30	5	Alter genau 30	berechtigt